

EL ÁRBOL Y EL PASTO



J. M. MONTOYA



ÍNDICE

1. La crisis de la dehesa	3
Fosilización y deforestación de la dehesa	3
¿La dehesa actual: un sistema sustentable?	5
2. El árbol y el pasto	16
El árbol en la dehesa	16
3. Ordenación forestal de las dehesas arboladas	26
Método para la ordenación silvopastoral	26
¿Qué es un método de ordenación?	26
Conceptos básicos	26
Objetivos de un método para la ordenación silvopastoral de la dehesa	27
La identidad del sistema de ordenación a proponer	27
La estructura espacial de una dehesa ordenada	30
El cuartel silvopastoral	32
Definición, descripción e inventario de rodales y parcelas ..	33
La parcela y el parcelario silvopastoral	35
Clasificación de parcelas	37
Los grupos silvopastorales y sus subgrupos	39
Grupo en regeneración	39
Grupo «resto del cuartel silvopastoral»	43
Características esenciales del método	45
Cambios propuestos respecto de la situación actual	46
Necesidades para la puesta en aplicación	47
Oportunidades actuales	48
Bibliografía	50



EL ÁRBOL Y EL PASTO. MÉTODO PARA LA ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE LAS DEHESAS ARBOLADAS

RESUMEN

En el futuro los programas de subvenciones y ayudas oficiales tenderán a priorizar la ordenación de los montes, y a subvencionar –preferentemente y más– a los montes ordenados. Consecuentemente, deben de proponerse métodos de ordenación viables para toda clase de montes, y en especial nuevos métodos para los montes sujetos a aprovechamiento silvopastoral o «dehesas», para los que no están adaptados los métodos tradicionales «madereros».

Partiendo de la constatación de que la dehesa, en su forma de manejo actual, no es ya una forma de aprovechamiento sostenible, se expone un moderno método de ordenación diseñado especialmente para la ordenación de los montes silvopastorales, y de forma muy especial para las dehesas.

El método, propuesto por el autor desde 1980, pretende alcanzar la sostenibilidad de las componentes forestales de las dehesas y otros bosques silvopastorales, dotándoles de los imprescindibles «grupos de regeneración» con los menores sacrificios pastorales posibles.

Se insiste una vez más en la necesidad de primar y priorizar –a efectos de cualquier clase de subvención o ayuda pública– a las dehesas ordenadas; es decir, con grupo de regeneración suficiente y con su sostenibilidad o permanencia bien garantizada a largo plazo.

1. LA CRISIS DE LA DEHESA

FOSILIZACIÓN Y DEFORESTACIÓN DE LA DEHESA

Decimos que un bosque es fósil cuando, al carecer de una regeneración suficiente y adecuada, ha dejado de ser ya un ecosistema vivo,

capaz de autopropetarse indefinidamente por sí mismo; cuando finalmente sólo árboles viejos quedan como testigos fósiles del complejo y diverso «supraorganismo-bosque» –vivo y vital– que antaño fue. El proceso de fosilización consiste precisamente en un envejecimiento masivo del bosque, acompañado de la falta de regeneración: hermosos árboles centenarios, reliquias del ayer, cada día más senescentes y sin posibilidad de sustitución por otros. Conforme esos árboles vayan muriendo, de forma más o menos dispersa, la masa se aclarará, y cada vez irán quedando menos árboles: el proceso de deforestación se implanta y acelera.

¿Por qué no se detecta ni denuncia en nuestros días esta situación, y se sigue hablando tan pomposamente de la «sostenibilidad» de la dehesa? Porque no se estudian forestalmente nuestras dehesas, y porque este proceso de deforestación es *sutil, insidioso, perverso y soterrado*; como casi todas las degradaciones en el medio natural mediterráneo.

- *Sutil*, porque apenas se nota sin una visión experta del medio forestal.

- *Insidioso*, porque actúa con perseverancia y continuidad en el tiempo.

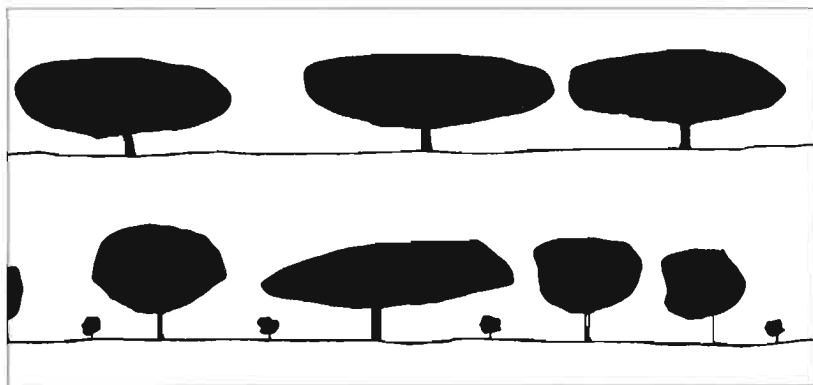


Fig. 1.—Estas dos dehesas tienen un recubrimiento similar, pero mientras que la primera es «fósil» y morirá cuando lo hagan sus árboles, la segunda mantiene completas todas sus clases de edad y un abundante regenerado joven a la espera de su oportunidad en la vida; no es, pues, un «fósil», sino un bosque vivo y con su futuro asegurado. ¿No es la primera la imagen que tenemos todos hoy de la dehesa?



- *Perverso*, porque suele acompañarse del florecimiento alternativo de otros valores ambientales de flora o fauna (por ejemplo la valiosa y hoy muy escasa fauna asociada a los árboles huecos, o a los grandes árboles aislados).

- *Soterrado*, porque se acompaña del crecimiento del arbolado residual, de la multiplicación de «árboles pluriseculares», o de falsas regeneraciones debidas a la pululación de rebrotes de cepa y raíz aparentemente jóvenes y prometedores.

La forma de actuación del proceso de deforestación suele ser lenta. Hoy muere un árbol aquí y mañana otro allí. Cada año normalmente no muere más de un 2-3% de los pies, y ésto no parece ser demasiado significativo. Más aún, el crecimiento del resto del arbolado suele compensar al principio estas pérdidas, y a veces incluso con generosidad. El problema se presenta cuando los pies restantes no pueden seguir creciendo ya por haberse agotado las posibilidades del suelo, o por razón de lo avanzado de su edad. Desde ese mismo momento comienza a hacerse significativa la progresiva pérdida de recubrimiento de las copas sobre el suelo. El arbolado se aclara, aunque –desgraciadamente– la sensación visual de «dehesa» continúa. En realidad esta errónea impresión persiste hasta la práctica deforestación total de la dehesa. Algunos pasan a hablar de «dehesas arboladas» o de «dehesas desarboladas», como si el arbolado en la dehesa fuera una anécdota y no la esencia de las mismas; es como si negando el problema, éste desapareciera.

¿LA DEHESA ACTUAL: UN SISTEMA SUSTENTABLE?

La dehesa actual: un sistema no sustentable

Las dehesas en general, entendiendo como tales a los terrenos forestales con uso silvopastoral intenso, no son en sus habituales formas de utilización actual un sistema sustentable. No lo son hoy, y no lo han sido en realidad nunca; porque jamás se tomaron las medidas precisas para conseguir su perpetuación –su regeneración natural por semillas– a un *ritmo sostenido y adecuado*. Observamos hoy las dehesas que nos quedan, residuo de las de antaño, nos maravillamos ante su biología y rico patrimonio natural y cultural; pero no vemos ya las que lentamente han ido desapareciendo, buena parte de ellas en tan sólo los últimos treinta años.

El problema de la escasa «duración de supervivencia»

En la actual dehesa, la «duración de supervivencia» o «*vida que le queda al arbolado*» es relativamente escasa. Demasiado reducida para los ritmos de regeneración realmente posibles –viables y aceptables– en estos sistemas silvopastorales, que se encuentran aún en pleno funcionamiento y sujetos por tanto a indudables limitaciones de índole socioeconómica. En otras palabras: el plazo de tiempo preciso para que el programa de regeneración recorra toda la dehesa es mayor que la «duración de supervivencia» esperable para su arbolado. Tardaríamos más tiempo en terminar de regenerarla que el que queda a su arbolado para morir. Hemos dejado la regeneración «para mañana», y ahora... ¿es tarde ya?, muchas veces sí.

Dicha escasa «duración de supervivencia» tiene dos causas fundamentales:

- *El envejecimiento generalizado del arbolado –a pie franco– en la mayor parte de las dehesas.* De este envejecimiento son testigos los abundantes «oquedales» o «bosques huecos» que en el campo se observan. Árboles gruesos, dispersos, carcomidos y ahuecados en su interior, forman parte del paisaje habitual de nuestras actuales dehesas. Algunos llegan incluso a confundir el «oquedal» con la «dehesa»: lo que ven y lo que deberían de ver.

- *La escasa longevidad de los brotes.* Muchos de los aparentes «arbolillos jóvenes» de las actuales dehesas son tan sólo brotes –de cepa o de raíz– más o menos senescentes y reviejados. Recordaremos, en este sentido, que el sistema radical de un árbol tiene la edad de su bellota inicial, y que es precisamente la pérdida de eficacia de sus sistemas radicales lo que caracteriza a los árboles viejos. Los brotes, tanto de cepa como de raíz, tienen un crecimiento inicial muy rápido –por lo proporcionalmente enorme de su sistema radicular–, pero con el tiempo las raíces se reducen y acaban adaptándose a la dimensión del brote, y finalmente el sistema radical vuelve a resultar insuficiente para abastecerlo correctamente; en consecuencia se bloquea el crecimiento y se entra en la senescencia. Ciertamente que los árboles no mueren como los hombres, y que este estado de «debilidad crónica» puede prolongarse hasta la llegada de una plaga o de una sequía inhabitual, pero el arbolado senescente está siempre condenado a muerte. Es fácil ver en el campo el rápido crecimiento de los rebrotes, hasta que alcanzan los 15-20 centímetros de grueso; pero también es fácil ver cómo desde esa dimensión se detiene el crecimiento, se aclaran las copas del



arbolado y comienzan a puntisecarse sus ramas. La más mínima sequía, enfermedad o plaga, provoca ya la muerte de estos arbolillos, que aparentan ser jóvenes sí, pero que en realidad son «enanos reviejados». Finalmente muy rara vez alcanzan a cumplir los 50-70 años de vida, y además durante la mayor parte de este tiempo no son árboles verdaderamente productivos; apenas dan bellotas las encinas, apenas corcho los alcornoques. ¿Por qué, si no, de siempre se cortaron mucho antes de esa edad los montes bajos leñeros?

El plazo de regeneración

El plazo que precisa la plena regeneración forestal de una parcela concreta es amplio (típicamente del orden de 10-20 años), y el tiempo preciso para regenerar toda la superficie de una dehesa –para que las parcelas puestas en regeneración terminen por recorrerla finalmente entera– es todavía mayor; bastante mayor muchas veces que la «duración de supervivencia» de la mayor, parte de ellas. Esto porque no podemos poner todas las parcelas de una dehesa en regeneración a la vez sin arruinar económicamente a su propiedad. La carrera, por tanto, está ya perdida en enormes extensiones de dehesas. Hablamos mucho de conservación en ellas, pero no hacemos nada de real y tan-

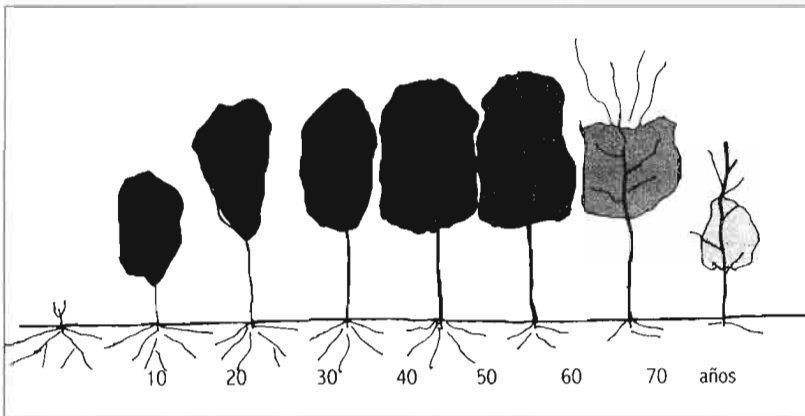


Fig. 2.–Evolución con la edad de un brote de monte bajo. Tras un período de fuerte vitalidad y crecimiento, el crecimiento se detiene tempranamente y finalmente el árbol decae y entra en senescencia a edad relativamente temprana.

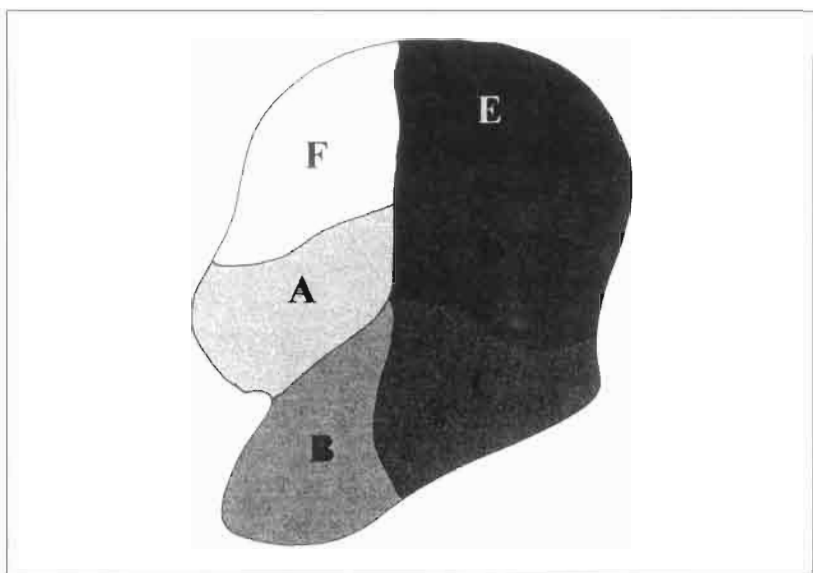


Fig. 3.—Si los árboles de esta dehesa tuvieran una «duración de supervivencia» de unos sesenta años, y regenerar cada una de sus partes llevara unos veinte años, sólo la mitad de la dehesa podría ser regenerada antes de la plena desaparición de su arbolado actual. La alternativa de duplicar las superficies de regeneración podría llegar a hacer inviable la economía de la dehesa.

gible. Básicamente, la sociedad continúa aportando subvenciones y ayudas, sin condicionar éstas a ningún esfuerzo eficaz de regeneración o conservación real. Estamos en buena parte llamando «producción de la dehesa» al consumo y despilfarro de sus valores naturales, de su capital arbóreo. Estamos confundiendo, pues, el capital con la renta: cometiendo el mayor pecado forestal posible. *«Pan para hoy y hambre para mañana», el padre se come, a costa del futuro del hijo, la herencia que recibió del abuelo.*

En la mayor parte de nuestras dehesas y montes alcornocales, podemos hablar de la práctica ausencia de una regeneración suficiente y de calidad en los últimos 30-40 años. En muchos oquedales el retraso es aún mayor. La duración de supervivencia de los actuales brotes de cepa y raíz, dejados de recepar hace unos 30-40 años, apenas alcanza ya para otros 20-30 más. Muchos de los árboles a pie franco, procedentes de semilla, apenas podrán aguantar



otros 50-60 años más, en especial en el caso de la mayor parte de nuestros alcornoques. Las duraciones de supervivencia son, pues, escasas, los plazos de regeneración prolongados, la tarea pendiente ingente y urgente.

La «seca de los Quercus»: una llamada a la reflexión

Las elevadas mortandades causadas recientemente en nuestras dehesas y montes bajos de frondosas nobles por la denominada «seca de los *Quercus*» no son sino el síntoma externo de una realidad mucho más profunda: la histórica ausencia en ellos de una ordenación adecuada y de un tratamiento forestal apropiado y suficientemente intenso (MONTOLYA Y MESÓN 1993). La dehesa es un ecosistema forestal, y como tal está precisado de esa estructura de regeneración organización y conservación de su arbolado que a largo plazo sólo puede darle la ordenación forestal. No es ésta una peculiaridad de la ordenación forestal, *la ordenación racional de cualquier recurso natural renovable, bosques, caza, pesca marítima o fluvial, pastos, etc., es la única garantía real para su conservación.*

El ritmo vital del arbolado es bien distinto –más lento– que el del hombre, pero al igual que éste, el árbol acaba por envejecer y morir, y sus comunidades o bosques precisan también para sobrevivir de una regeneración continuada y de una sucesión normal de generaciones.

La detección de la falta de regeneración: un diagnóstico complejo

No es fácil detectar y diagnosticar sobre el terreno la falta de regeneración y la escasa «duración de supervivencia» de este tipo de montes porque el arbolado rara vez muere en masa (excepto fenómenos de «seca»), y la apariencia externa es tan sólo la de una lenta pero progresiva degradación de la cubierta y del estado del arbolado; tan sólo de vez en cuando aparecen algunos árboles muertos dispersos. Por otra parte, muchas veces existen fenómenos compensatorios de enmascaramiento asociados a los brotes renuevos y chirpiales (brotes de raíz y de cepa) que se generan tras la decadencia de muchos árboles o en zonas de escaso suelo.

Una visión superficial del monte, y paradójicamente también un cuidadoso inventario «pie a pie» del mismo, suelen llevar siempre a una misma conclusión: sí existe suficiente regeneración. Las causas

de este error, tan habitual como peligroso para la conservación de los montes mediterráneos, y en especial de las dehesas, son:

- Los brotes de raíz y/o cepa que se asocian normalmente a la corta o a la decadencia física de un árbol suelen ser muy numerosos, y normalmente son siempre pequeños –aparentemente jóvenes– al margen de su verdadera edad o de su real «duración de supervivencia» esperable. Si no se analiza su origen, siempre parecen suficientes los pies «jóvenes» para asegurar el futuro del bosque. Además, los inventarios diamétricos habituales eliminan en su masividad el efecto de su agrupamiento en puntos concretos; de esta manera, la distribución numérica de los datos parece ser normal, cuando su distribución espacial puede no serlo.

- Igual efecto se presenta en los suelos de escaso volumen útil, en los que los *Quercus* mediterráneos (encina y alcornoque especialmente) producen abundantes rebrotes de raíz, contribuyendo, con una aparente abundancia de árboles de pequeño diámetro, a la sensación de altas espesuras y prometedoras «mohedas» y «chaparrales» que en realidad no tienen futuro ninguno, al ser tan sólo míseros «carrasca-

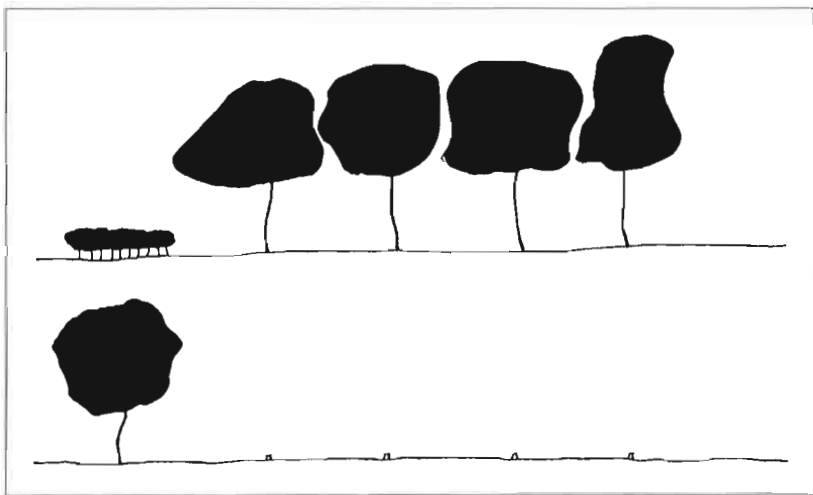


Fig. 4.–Un inventario diamétrico nos indicaría que en este monte existen bastantes árboles jóvenes para sustituir a los más viejos. Pero con el paso del tiempo su agrupamiento llevaría a una espesura insuficiente. Con el paso del tiempo acabaría por decaer la espesura del monte.

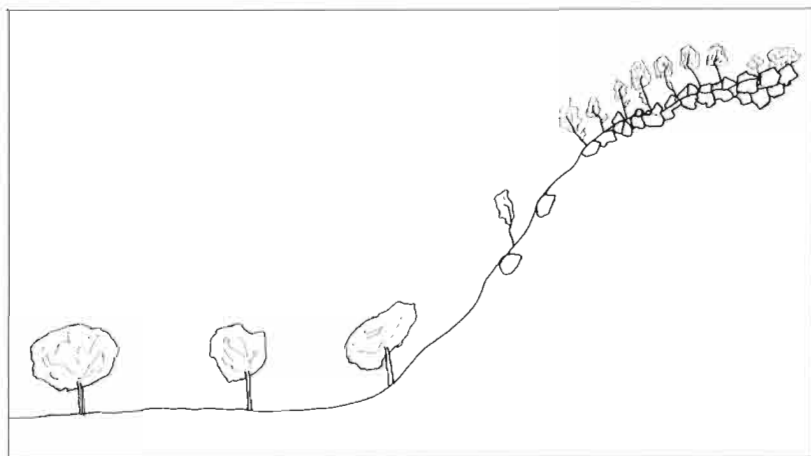


Fig. 5.—El carrascal de la cumbre rocosa de esta dehesa carece de futuro como arbolado. Un conteo de pies nos diría que el futuro de la masa está asegurado, lo que no es cierto. La verdadera dehesa del sopíe y la raña carece de regeneración.

les», sin la menor oportunidad de crecimiento futuro, en razón de lo escaso del suelo sobre el que se asientan: nunca serán verdaderos árboles.

- Los reconocimientos del bosque mediterráneo no pueden, pues seguir haciéndose desde esa simplista «acumulación de diámetros» —ya sea hecha de forma visual (cualitativa) o numérica (inventariando la masa)—, pero sin una plena perspectiva selvícola sobre el origen del pie (cepa, raíz o semilla), su forma de presentación (agrupada o dispersa) y la distribución espacial real de los árboles que realmente presenten un futuro prometedor (la masa no meramente «acompañante»). Las técnicas dasométricas tradicionalmente utilizadas en la medición de los bosques deben de ser profundamente modificadas para su aplicación al monte mediterráneo. Una perspectiva selvícola según la Naturaleza concreta de éste es imprescindible para poder establecer un diagnóstico adecuado y real de la situación.

- Estudiar la evolución real de la producción de corcho y de su porcentaje de bornizo, así como de la producción efectiva de las bellotas de montanera, suele resolver de forma indudable este debate, denunciando —casi por todas partes— la ausencia de una regeneración suficiente del arbolado: la senescencia y la decadencia efectiva

y real del bosque mediterráneo en nuestros días (paradójicamente cuando más se habla de Conservación, «hablar y hablar para que todo siga igual»).

La «política del avestruz»: negar la falta de regeneración de las dehesas, como *método para poder no abordar un problema que nos supera*, suele incluir el negar estas evidencias. Pero, negada esta realidad, todo lo que siga será «hacer como si se hace».

¿Cuándo es escaso el arbolado de una dehesa?

¿Cuándo deja de existir en la práctica el arbolado de una dehesa? ¿Cuándo desaparece del todo? ¡No! ¡Siempre quedará un árbol!, *cuando el recubrimiento total del arbolado es insuficiente para el*

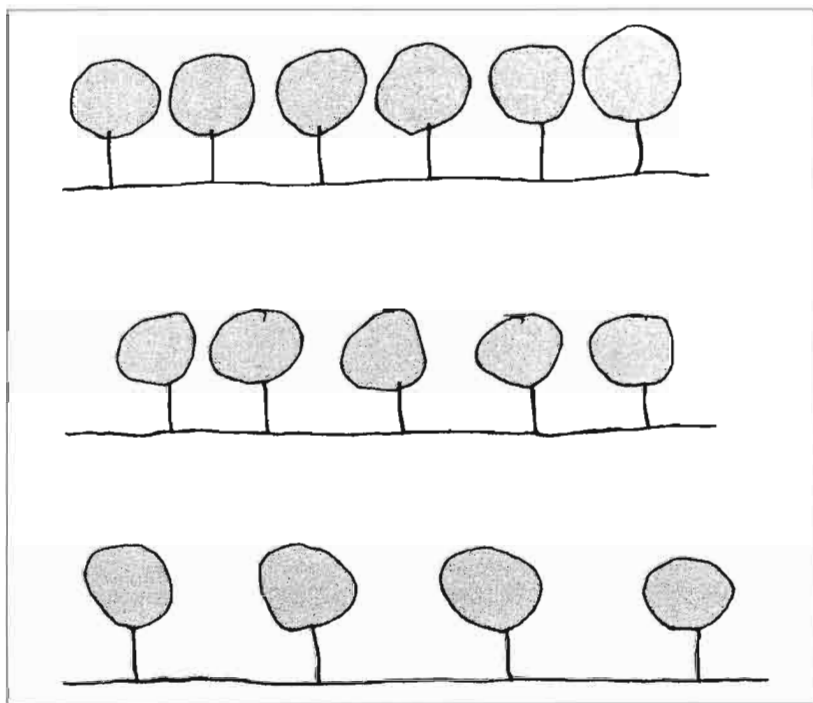


Fig. 6.—Aparentemente tres dehesas similares. En realidad, una dehesa demasiado densa, una normal y otra demasiado abierta.



cumplimiento de sus fines. Ciertamente que un árbol, una encina dispersa, un alcornoque suelto, un rebollo o un fresno, probablemente quedará siempre... ¡pero eso no es una dehesa! ¿Cuánta duración le queda, pues, a una dehesa? El plazo de tiempo para que la progresiva degradación de su cubierta forestal haga a ésta insuficiente.

Es necesario renovar nuestra visión actual de las dehesas si de verdad queremos conservarlas en toda su plena funcionalidad, rica diversidad, y singular riqueza biológica y cultural. Si realmente queremos conservar vivo y en pleno funcionamiento su paisaje, no podemos seguir con la miope visión actual, meramente descriptivista, que solemos tener sobre su arbolado. Precisamos de una nueva perspectiva: la perspectiva forestal.

La regeneración y la conservación tradicional de las dehesas

¿Por qué esta situación es hoy más grave que antaño? Porque tradicionalmente la dehesa se utilizaba de forma mucho más natural, artesanal, diversificada, estable, y prudente. ¡Y aun así no pocas se perdieron!...

- *El carbón era su producción forestal principal.* Los carboneros limpiaban el monte de sotobosques (picón) y lo aclaraban cuidadosamente, respetando siempre y podando correctamente a los árboles «castizos» (buenos productores de corchos y bellotas) que eran cuidadosamente marcados por corcheros y porqueros. La gestión selvícola era delicada, bien señalada, y artesanalmente ejecutada después por los carboneros. ¡Qué lejos de las actuales «palas» aclarando al azar «para que pasen los tractores», cuando no las mismas cosechadoras! Un propietario de Córdoba nos decía que las encinas debían dejarse «emplazás»; es decir, una gran encina en el medio del albero de una plaza de toros... ¡Olé!

- *El cereal era objeto de cultivo en los «pegujales».* Esta agricultura, más o menos itinerante y marginal, era vital en los antiguos sistemas agrarios, y muy rentable cuando todavía el cereal español no competía con el del exterior y alcanzaba precios proporcionalmente muy superiores a los actuales. Era frecuente que en el contrato de «pegujaleo» se incluyera la obligación de sembrar bellotas con el cereal, lo que mantenía la regeneración de las dehesas, e incluso ampliaba su tamaño; por esto muchas de nuestras actuales dehesas

son de origen artificial y fueron sembradas en el pasado con bellotas sabia y artesanalmente elegidas. Pegujaleros y carboneros mantenían finalmente las dehesas bien limpias, sembradas y regeneradas.

- *La «mesteña» oveja merina trashumante era –junto con el cerdo ibérico– el aprovechamiento ganadero fundamental.* La trashumancia ovina descargaba de ganado la dehesa en el momento justo en que el regenerado de su arbolado comienza a ser sensible al pastoreo del ganado: al llegar el estío. La oveja además resulta siempre menos dañina para el regenerado del monte que la vaca (y, por supuesto, que la cabra o que el actual venado: la cabra del siglo XXI).

- *El ganado vacuno era sobre todo de trabajo.* Se criaba en pequeña cantidad, y en muchos casos sólo para producir los entonces imprescindibles «bueyes»; nunca en las elevadas y permanentes cargas actuales orientadas a la producción de carne y –sobre todo ahora– a la obtención de subvenciones.

- *El ganado porcino ibérico era el fundamental.* No tanto por la calidad de sus productos, como es el caso hoy, sino por el enorme valor del tocino en la alimentación de subsistencia tradicional de las gentes de la dehesa. Sus porqueros le cuidaban con esmero y conocían al milímetro la calidad, fechas de producción y capacidad bellotera de cada uno de los árboles de la dehesa. Hoy, estudios científicos extranjeros muy avanzados demuestran que de todos los robles de un bosque, en general tan sólo 40-50 por hectárea, máximo 70-75, son verdaderos pies semilleros, buenos productores de bellota; justo el número de los que dejaban como «encinas castizas» nuestros porqueros tradicionales!

Las causas de la actual falta de regeneración

En nuestros días la situación es radicalmente distinta. En ausencia de carboneros y porqueros no es posible una selvicultura tan sutil, con unos señalamientos tan cuidadosos y artesanales; el ganado es estable y no trashumante, mucho más agresivo (vacuno de carne y ciervo predominantemente, frente a la oveja y el cochino de antaño) y bastante más numeroso; nadie siembra bellotas... Finalmente, la regeneración y sostenibilidad de la dehesa están severamente amenazadas. El sistema agrosilvopastoral que se mantuvo ancestralmente en las dehesas ha desaparecido, y el actual es tan sólo un basto remedo, un burdo sistema, simplificación del tradicio-



nal y básicamente ganadero, asentado sobre heredados bosques fósiles (sin regeneración) que se encuentran hoy en progresiva y acelerada extinción.

Unas políticas absolutamente erróneas, a veces de «mejoras de pastos» y otras de presuntas «reforestaciones», se añaden a esta destrucción, efecto perverso del progreso socioeconómico.

- Somos testigos directos –años 60 y 70– del reciente descuaje de **millones** de encinas para ejecutar presuntas (por luego fracasadas) «mejoras de pastos» a base de siembras de *Trifolium subterraneum*, fertilizaciones fosfóricas, y otras desmesuradas intensificaciones de usos (cercados especialmente). Fondos públicos subvencionaron estos hechos: eliminación de capitales naturales para conseguir unas falsas rentas, que duraron tan sólo lo que las subvenciones, y a veces ni eso. Simples «peoras» de los sistemas silvopastorales.

- Hoy se subvenciona la «reforestación» sobre esas mismas tierras previamente deforestadas hace tan sólo unos pocos años (casi ninguno a la escala de tiempo del arbolado). A veces todavía pueden verse los montones de los tocones de la primitiva dehesa roturada para pastos, entre la nueva plantación. Al margen de lo técnicamente erróneo del nuevo planteamiento presuntamente «reforestador» (MONTROYA 1995, 1997), y del despilfarro económico efectuado, es obvio el disparate forestal que se cometió en el pasado, y el que se sigue cometiendo. No debería enderezarse un error con otro, ni arreglarse un despilfarro con otro.

Es evidente que la ausencia de una regeneración suficiente, que está en el origen de esta problemática acuciante, está causada por el arado o por un exceso de carga pastante que, con animales domésticos o silvestres, está superando con mucho las **cargas de compatibilidad** admisibles en estos ecosistemas. Se practica sobre la dehesa ¡y hasta se enseña en algunas universidades! la siniestramente llamada «ganadería extensiva», y se marginan los componentes esenciales del «pastoralismo». Nadie pide cuentas sobre nada, ni nadie mira con atención, ni tan siquiera parece querer echar la vista atrás, o escuchar nada al margen del halago.

La producción pascícola total de una dehesa sólo en parte es aprovechable por el ganado. Afortunadamente, los ganaderos tradicionalmente mantuvieron cargas de seguridad económicas del orden de un tercio de las que serían teóricamente posibles. Sin embargo, estas cargas de rentabilidad elevada y segura superan siempre las cargas que

permiten la regeneración natural y continuada del arbolado: las cargas de compatibilidad.

Bien entendido que cuando hablamos de la degradación de los componentes forestales de la dehesa no debemos de pensar sólo en esos fotogénicos «bosques-parques» o «sabanas» de encinas o alcornoques. La dehesa sobre monte, e incluso las mismas manchas, matorrales y montes bajos de las fincas, pueden estar sufriendo por exceso de pastoreo similares degradaciones, tanto en biomasa y equilibrio entre sus clases de edad como en composición y diversidad biológica (MONTROYA 1996). Bien entendido que, cuando todavía el ganado «come bien» y hasta «cabría más», siempre desde una perspectiva meramente económica, la regeneración de los estratos leñosos puede estar cortada desde hace tiempo.

No existe posibilidad alguna de legar las dehesas a las generaciones que nos siguen si antes no se ordenan forestalmente la totalidad de sus masas.

La dehesa, en sus actuales condiciones de manejo, no es ni mucho menos un sistema sostenible.

Consecuentemente, es imprescindible establecer –proponer y aplicar– un método para la plena e integrada ordenación forestal de las dehesas.

2. EL ÁRBOL Y EL PASTO

EL ÁRBOL EN LA DEHESA

¿Por qué el árbol?

Cierto que en realidad no pasaría nada por perder el arbolado, si éste verdaderamente no hiciera falta. ¿Qué razones existen para conservar el arbolado de las dehesas? ¿Realmente el arbolado es necesario en ellas? ¿Dónde es verdaderamente necesario el arbolado y dónde no?



Segregación e integración entre árboles y pastos

En los países de climatologías atlánticas y centroeuropeas es habitual separar los terrenos de pastos de los de bosque. Se deslindan las zonas agrícolas, de las ganaderas y de las forestales, según las viejas pautas romanas: «*ager, saltus y sylva*», pues existe allí una clara incompatibilidad entre pastos y bosques. Sin embargo, en otros climas, como el mediterráneo, la situación es bien distinta, y los usos forestales, ganaderos y agrícolas se entremezclan sobre los mismos espacios. Curiosamente pululan a lo largo y ancho del mundo los sistemas de aprovechamiento *integradores del bosque, la agricultura y el ganado*, los sistemas agrosilvopastorales (MONTTOYA 1979), pudiendo afirmarse incluso que a escala global son más frecuentes los casos de integración que los de segregación.

Si el arbolado no es necesario, por razones sociales, económicas, ecológicas, pastorales u otras, tampoco es necesaria la dehesa, y mejor sería deslindar los diferentes usos entre sí ¿por qué no? En este caso, un pastizal desarbolado podría ser una alternativa racional a la verdadera dehesa. ¿Cuándo es necesario un árbol, cuándo es necesario mantener la dehesa? ¿Cuáles son las cualidades, las aportaciones de un árbol en la dehesa?

El árbol significa en el ecosistema de la dehesa:

• *Una modificación de los factores ecológicos que actúan al nivel del sotobosque y del pasto subyacente* (MONTTOYA 1981a). Destacan los siguientes factores:

– **Factores físicos**, que son consecuencia de la pura presencia física del arbolado: se trata de efectos que también podrían hacer los árboles, aunque fueran de plástico:

• Intercepción de radiaciones lumínicas y térmicas (luz y calor), y consiguientes efectos de sombra y abrigo frente a las heladas y el recalentamiento.

• Frenado del viento.

• Efectos sobre las precipitaciones:

– Irregularización de la distribución superficial de la lluvia, con aumento de precipitación en el borde de la copa y base del tronco, y reducción en el resto.

– Intercepción de parte de la precipitación (la primera parte de cada lluvia: «quien bajo árbol se cobija, dos veces se moja»).

- Producción de precipitaciones horizontales y ocultas (condensación de nieblas y rocíos).
- **Factores biológicos**, que son consecuencia de la actividad biológica del árbol (lo que no podría hacer nunca un árbol de plástico):
 - Efectos de la transpiración hídrica del árbol. El árbol toma agua del perfil (desechándolo) y la evapora hacia la atmósfera (humedececiéndola y refrescándola).
 - Efectos alelopáticos, o controles químicos sobre el sotobosque, efectuados a través de los productos químicos contenidos en las hojarascas. Productos químicos que al caer resultan agresivos para determinadas especies, y en especial para la germinación de algunas semillas.
- **Factores mixtos**, que son a la vez físicos y biológicos:
 - Reducción del espacio disponible para el pasto, como consecuencia de la presencia de los troncos, rebrotes y de la acumulación de hojarascas, especialmente en masas densas o con copas bajas.



Fig. 7.–El suelo bajo copa presenta una mejor estructura edáfica y un mayor contenido en materia orgánica y nutrientes. Es, en suma, menos erosionable y más fértil.



Tabla I. Análisis comparativo del suelo superficial fuera y dentro de copa en los encinares del suroeste español.

	Ca ppm	N %	P ppm	K ppm	Mg ppm	Fe libre %	pH	C/B
Fuera de copa	1.352	0,13	138	117	101	2,21	6,0	12,6
Dentro de copa	1.849	0,26	131	255	151	1,99	6,1	10,6

- Efectos sobre el suelo:
- Reducción de la erosión hídrica y eólica.
- Disminución de las oscilaciones de temperatura y humedad del suelo superficial.
 - Fortalecimiento y conservación de la estructura del suelo, al reducirse bajo el árbol la brusquedad de los cambios de temperatura y humedad del suelo superficial. Cambios bruscos destruyen la estructura, cambios suaves la crean.
 - Mejora del drenaje vertical de los suelos (en ambos sentidos, por mejora de la percolación y por transpiración).
 - Mejora del contenido en nutrientes del suelo, por retención de nutrientes tras el filtrado por las hojas del polvo del aire, y también por bombeo de nutrientes por parte del árbol desde capas profundas del terreno.
 - Mejora de la actividad biológica del suelo, por mejora microclimática (mejores y más homogéneas condiciones de temperatura y humedad en el suelo) y por aporte de materia orgánica.
- *A su vez, la intensidad de la actuación del arbolado sobre dichos factores ecológicos depende de (MONTROYA Y MESÓN 1981 b):*
 - **El clima.** El arbolado tiene una acción mucho más evidente cuanto más seco y soleado, y más frío e irregular, es el clima. Por esto el arbolado es particularmente importante –entre otros– en los climas mediterráneos.
 - **El suelo.** La actuación del arbolado es más visible en suelos pobres y con escasa capacidad de retención de agua (arenosos y ácidos en general) que en los demás. Por eso se rarifican las dehesas típicas en la España oriental, más caliza en su conjunto, y tienden a concentrarse en nuestro Suroeste.

– **La densidad y distribución del arbolado.** Una densidad deficiente reduce el efecto del arbolado, una excesiva puede nemoralizar y empobrecer el pasto, por exceso de sombra. La gestión de la cubierta arbórea es por ello capital: masas abiertas sí, pero sólo hasta el grado justo: dehesas, que no bosques ni oquedales.



Figs. 8 y 9.—Bajo la copa del arbolado de las dehesas se produce antes la germinación y brote del pasto: justo en el período más crítico para el ganado.





- **Del tratamiento del sotobosque.** Reducen el efecto del árbol:
 - El pastoreo a carga muy elevada.
 - El laboreo agrícola del suelo.
 - Las siembras.
 - Los abonados.
 - En síntesis: las subvenciones...
- **La forma de la copa y sus podas.** Conduciendo las copas demasiado bajas a la acumulación de hojarasca y a la intensificación de la sombra sobre el sotobosque. Sobre la espesa hojarasca tan sólo algún ralo *Dactylis*, *Cynosurus* o *Briza* intentan sobrevivir.
 - Finalmente, el árbol termina por modificar la fenología del pasto, generando las siguientes variaciones, muy visibles en determinadas ocasiones en el campo y casi siempre muy útiles para el ganado (MONTROYA y MESÓN 1981b):
 - Una germinación más temprana de las especies anuales bajo su copa.
 - Un mayor crecimiento en periodo frío.
 - Un retraso de la floración.
 - Un agostamiento más tardío.



Fig. 10.–El agostamiento del pasto es más tardío bajo la copa de los árboles que fuera de ellas.

• *Como consecuencia de todos estos efectos, el arbolado diversifica y modifica la composición específica del pasto subyacente bajo su copa, en los siguientes sentidos (MONTROYA y MESÓN 1981b):*

- Una mayor abundancia de gramíneas (excepto las leguminosas «*Vicia*» y «*Lathyrus*»: «vezas» y «almortas»).
- Una mayor abundancia de vivaces (hemicriptófitas y no geófitas), como si el pasto bajo copa perteneciera a zonas geográficas situadas más al Norte.
- Una mayor abundancia de especies exigentes en fertilidad edáfica, que se comparten en ocasiones con los majadales.
- Una mayor abundancia de especies exigentes en humedad edáfica, que se comparten en ocasiones con los vallicares.

• *Pero además de todos estos efectos tan visibles, el árbol tiene otros efectos más «ocultos» (MONTROYA, MESÓN, RUIZ DEL CASTILLO 1988).*

- Fenómenos de enriquecimiento de los pastos y de los descansaderos del ganado, asociados al transporte de nutrientes procedentes del ramoneo, sobre el mismo arbolado y sobre los estratos leñosos en general. Los animales ramonean sobre matorrales y árboles y terminan por abonar con sus deyecciones los pastos de sus descansaderos, pastos que a veces están bastante alejados de los lugares de donde procede su abono; nadie diría que se abonan desde tan lejos.

• *Se añaden finalmente importantísimos efectos sobre la conservación de la biodiversidad.*

- Además de incrementar el número de especies del sotobosque, por el simple hecho de ser diferentes las condiciones ambientales de los espacios sometidos a la influencia de la copa de los que no, el árbol constituye un eventual refugio para determinadas especies. Así, en años secos sobrevivirán gracias a la sombra las especies más exigentes en humedad, que en años húmedos podrán reinvasar el campo abierto; lo mismo sucede con las temperaturas y otras oscilaciones climatológicas. Finalmente, el número total de especies presentes en una dehesa arbolada es siempre mayor que en una dehesa desarbolada (que todo lo más estará dominada por las especies de sol).

- El arbolado irregularmente abierto de la dehesa, con zonas más densas y menos densas, permite además la coexistencia de especies animales, tanto de espacios abiertos como forestales propiamente dichos. Además, las diferentes dimensiones del arbolado favorecen



a distintas clases de animales. Los grandes árboles huecos, a su vez, permiten la existencia de la fauna asociada a estos refugios. Finalmente, la dehesa presenta una elevada y reconocida riqueza faunística, en buena parte debida a su arbolado. Una dehesa bien ordenada, con todas sus formas de densidad y todas sus posibles clases de edad y de tamaño, mejora la biodiversidad, tanto animal como vegetal.

El resultado final sobre el sistema pastoral es el siguiente (MONTROYA 1981c):

- *Estabilización de la producción:*
 - **Intraanual o dentro del año**, con una mayor y mejor producción al principio y al final de la estación de los pastos (otoño-invierno y principio del verano).
 - **Interanual o entre años**, con una mayor y mejor producción en años críticos (secos o irregulares) y una menor en años de abundancia (cuando siempre sobraré producción).
- *Mejora de las condiciones de pastoreo y estancia para el ganado:*
 - **Protección del ganado** frente al frío, el sol, la lluvia, el viento y los insectos nocivos.
- *Aportación de los beneficios propios del árbol:*
 - Bellotas, ramajes, corchos y leñas.
 - Empleo y estabilidad para la mano de obra.
 - Protección frente a la erosión.
 - Beneficios habituales de la presencia del arbolado:
 - Conservación de la fauna.
 - Mejora del paisaje.
- *Mejoras de la ordenación pastoral.*
 - Mejora, por vía sinérgica, de la rentabilidad de diversas inversiones silvopastorales, que no podrían tal vez justificarse ni el monte no pastado ni en el pastadero no arbolado. Ejemplos típicos: la roza y la poda, que sólo suelen poder justificarse por la suma de sus beneficios forestales y ganaderos.
 - Los pastos bajo copa, muy buscados en el brote, se reservan después de forma natural, al preferir el ganado el pasto bien soleado del exterior, hasta que el estío los revaloriza para el ganado al conservar aún su verdor. De esta manera se establecen sencillas, econó-



Fig. 11.—Hasta que el pasto del exterior se seca, éste es preferido al pasto bajo copa.



Fig. 12.—Una vez que el pastizal se agosta, el verdeante pasto bajo la copa es la elección preferente del ganado que lo «roe» con intensidad.



micas y muy eficaces «reservas de pastos», bajo las copas de los árboles, sin las habituales pérdidas de oportunidades que se asocian a muchas de las típicas reservas espaciales.

La necesidad del arbolado

El resultado final es que el arbolado es necesario para los sistemas silvopastorales —y en consecuencia se justifica en el sistema dehesa— en las siguientes circunstancias:

- En climas mediterráneos, irregulares en su régimen de temperaturas y precipitaciones, *siendo tanto más necesario el árbol cuanto con mayor frecuencia se encuentren más cercanas a los valores límites las diferentes variables meteorológicas.*

- En suelos pobres y que tienen escasa capacidad de retención de agua (ácidos y arenosos en general). En este sentido es más necesario en los sistemas pastorales asentados en suelos de la clase agrológica V.

- En suelos erosionables. En este sentido resulta necesario el arbolado en suelos de clase agrológica IV (y por supuesto en la VI y VII, aunque en éstas incluso ya con todo su sotobosque leñoso natural).

- Cuando su rentabilidad, directa o indirecta, lo justifique.

- Cuando sea preciso por razones de Conservación de la Naturaleza.

En síntesis: el arbolado es necesario en las zonas típicas de la vocación dehesa de encina, alcornoque, quejigo, rebollo, fresno, etc. No es, pues, en ellas una simple «circunstancia pasajera», ni tan sólo una bella anécdota del paisaje: es una necesidad bien concreta y tangible, rentable e imprescindible.

Los bosques mediterráneos son, pues, esencialmente diferentes de los de otros medios. Ésta, insistimos en que no es una peculiaridad del mediterráneo, pues existen fenómenos similares en muchas otras climatologías del globo terrestre. Los sistemas agrosilvopastorales, de los que la dehesa es el caso tal vez más complejo y hermoso, no son un curioso capricho histórico de españoles y portugueses, sino un formidable descubrimiento cultural adaptativo. En muchos otros países existen sistemas tan hermosos y complejos, como por ejemplo en las dehesas del argán marroquí. El universo de lo integrado se concentra en zonas ecológica y económicamente pobres, pero culturalmente ricas.

3. ORDENACIÓN FORESTAL DE LAS DEHESAS ARBOLADAS: MÉTODO PARA LA ORDENACIÓN SILVOPASTORAL

¿QUÉ ES UN MÉTODO DE ORDENACIÓN?

- Un procedimiento técnico normalizado para, sabiendo lo que tenemos (inventario), llegar racionalmente a lo que queremos (óptimo rendimiento: máximo, sostenible, estable, y compatible), a través de la programación (en tiempo, espacio, técnica y socioeconomía) de las intervenciones propias y características del sistema forestal elegido: en este caso el sistema agrosilvopastoral denominado tradicionalmente «dehesa» (por una curiosa herencia «mesteña»).

CONCEPTOS BÁSICOS

- Denominamos «bosque silvopastoral» o sintéticamente «dehesa» al monte productor, sobre todo y prioritariamente, de ganado, caza o cultivos agrícolas bajo cubierta arbolada; el «bosque silvopastoral» o dehesa se diferencia del simple «bosque pastado» (que también los hay) por la prioridad acordada dentro de las dehesas a dichos usos agrarios del territorio, y en la subordinación a ellos de la base forestal de los mismos.

- La diferenciación anterior no es puramente «académica», implica unos sistemas selvícolas absolutamente diferentes de los tradicionales en el manejo de los bosques madereros y de muchos otros (corcho, resina, etc.), que tienen formas de masa, especies y tratamientos propios, conocidos y bien diferentes. Aclarados intensos, podas, rozas, laboreos de suelo, sacas de corcho, etc., son intervenciones forestales típicas y características del «sistema dehesa» y normalmente ausentes en los sistemas madereros tradicionales. (MESÓN et All. 1993).

- La estructuración y programación de todo este complejo y diferente universo de intervenciones características de las dehesas exige modelos de ordenación silvopastoral bien diferentes de los modelos clásicos hasta hoy. *Una ordenación forestal vale lo que el sistema selvícola que propone, y los métodos de ordenación tradicionales para el bosque proponen sistemas selvícolas esencialmente distintos de los silvopastorales típicos en la dehesa.*



• Ese «modelo diferente» que precisa la ordenación silvopastoral es el que desarrollaremos ahora. Bien entendido que el problema prioritario creemos que no es tanto el convencer sobre las cualidades de un modelo concreto, sino el conseguir la plena concienciación social sobre el grave problema de la falta de regeneración y consecuente no sostenibilidad de la dehesa en su forma de manejo actual.

OBJETIVOS DE UN MÉTODO PARA LA ORDENACIÓN SILVOPASTORAL DE LA DEHESA

El método de ordenación a proponer para las dehesas debe:

- **Organizar su producción optimizándola** (haciéndola *máxima, sostenible, estable y compatible*). Producción esencialmente agrícola, ganadera y cinegética, y –en general– secundariamente forestal, aunque la base forestal resulta siempre esencial para la optimización de todos los aprovechamientos económicos y –por supuesto– de los valores ambientales de la dehesa (sostenibilidad).

- **Asegurar su persistencia.** Como hemos indicado, la falta de una regeneración, con un ritmo, rotación e intensidad adecuados, es el problema esencial hoy de las dehesas, hasta el punto de poner en serio peligro la persistencia de las mismas.

En la realidad actual, la optimización de la producción suele estar ya más o menos atendida por los intereses de los propietarios, pues las dehesas suelen ser propiedades privadas; es, por tanto, la persistencia a largo plazo el verdadero problema de fondo: lo esencial que debe de aportar ahora el modelo a proponer; lo esencial de los cambios urgentes que hoy son precisos.

LA IDENTIDAD DEL SISTEMA DE ORDENACIÓN A PROPONER

Cualidades

El sistema de ordenación forestal a proponer debe de ser:

- **Sencillo de programar, de entender y de aplicar**, pues los gestores de las dehesas tienen preocupaciones de día a día que resultan mucho más urgentes y prioritarias desde su perspectiva temporal y escala de valores. Los propietarios no quieren «líos», complejidades, ni injerencias ajenas en su gestión.

• ***Económico de realizar.*** Lo que hace desaconsejables inventarios forestales, cartografías o documentos complejos, prolijos o costosos. ¡Unas instrucciones de ordenación válidas para montes públicos pueden ser totalmente inadecuadas para los privados!

• ***Elástico.*** Porque las circunstancias socioeconómicas de los bosques varían siempre mucho más rápidamente que los fundamentos forestales sobre los que se asientan. El bosque tiene una dinámica lenta del tipo que los ecólogos denominan «K», y la sociedad y sus cambios marchan al acelerado ritmo de las estructuras tipo «r». Esto aconseja acudir a las urgencias, pero nunca anticiparse a hechos que no sabemos si llegarán: *seguir al monte en su evolución, previéndola, pero sin adelantarnos nunca a la misma.*

Realidades de terreno

Además, el método de ordenación silvopastoral a proponer no debe interferirse gravemente con las situaciones de hecho existentes normalmente sobre el terreno:

• ***Presencia previa de unos aprovechamientos económicos (ganaderos, cinegéticos, agrícolas o forestales)*** que resultan prioritarios y fundamentales en el funcionamiento socioeconómico interno de la dehesa. La dehesa es un sistema profundamente humanizado, y no sólo un mero sistema natural.

• ***Inexistencia de una edad predeterminada de corta, o más bien existencia de una edad de corta de tipo «físico»***, y por tanto muy variable según árboles y lugares. Se dice que un árbol está sujeto a edad de corta física cuando se corta sólo tras su muerte, o bien cuando deja de ser útil a las misiones que se le exigen: producir corcho, o bellotas, o dar sombra, o embellecer el paisaje o el entorno... De los turnos forestalmente clásicos —máxima renta en especie, tecnológico, financiero...— el físico es el más largo de los posibles. ¿Para qué cortar un árbol que aún está produciendo beneficios?

• ***Presencia de irregularidades y de mezclas en la masa.*** Típicamente conviven en un mismo territorio —e incluso predio o propiedad— espacios con suelos vocacionalmente agrícolas, con otros de pastos, y con otros con vocación de dehesa propiamente dicha, así como suelos forestales puros y hasta suelos inforestales; pero, incluso dentro de las superficies más vocacionalmente de «dehesa» —clásicas clases agrológicas IV, V y VI— existe una enorme diversidad de



características y peculiaridades de suelos, y de estados y composiciones de la masa forestal en especies, diámetros, estados, presencia o no de sotobosque, etc.

- ***Resistencia de la propiedad y gestores a sacrificios y renunciaciones de renta, sólo justificables a largo plazo.*** Obviamente, la permanencia a largo plazo de la dehesa es hoy un «intangible» para ellos. Renunciar a posibles ingresos de hoy por el bien de unos beneficios futuros muy lejanos (50 años vista) resulta difícilmente aceptable para los actuales propietarios, si esta renuncia no se acompaña de una compensación económica actual suficiente.

- ***En el caso concreto de los montes alcornocales una estructura preexistente de pelas corcheras.***

Peculiaridades

En nuestro método de ordenación silvopastoral:

- *Se pretende compatibilizar un sistema selvícola, adaptado a las peculiaridades de la producción de las dehesas, con un plan de regeneración que garantice su permanencia.*

- *El sistema selvícola queda caracterizado fundamentalmente por la no necesidad de cortar para obtener lo esencial de los beneficios del arbolado, lo que no sucede en los clásicos montes madereros.*

- *El plan de regeneración queda caracterizado –en principio– por la ausencia de las cortas de regeneración propiamente dichas, siempre presentes en los métodos de ordenación tradicionales, y que característicamente preceden en ellos, y no siguen, a la evolución monte.*

- *Se acepta la cortabilidad, «edad de corta» o «turno», físico como único criterio de corta recomendable.* Según ese «turno» un árbol debería de cortarse cuando ya no produce lo suficiente (cuando ya no paga el alquiler del espacio que ocupa) y es extracortable desde ese momento hasta el de su muerte. Algunos ecólogos proponen incluso un turno «extrafísico» en el que incluso se conservarían algunos árboles muertos en pie, por razones de conservación de determinadas especies animales, vegetales u hongos. El beneficio estrictamente ambiental es hoy habitualmente un intangible, pero no puede asegurarse que siga siéndolo en el futuro; cosas que hoy pueden incluso llamar a risa a algunos propietarios podrían llegar a ser muy rentables para ellos en el futuro.

- *El turno físico es el más largo entre todos los posibles, por lo que el monte «normal» exige con él las menores necesidades y costes de regeneración posibles.* No puede cuestionarse la necesidad del árbol en la dehesa, pero tampoco puede olvidarse que la producción económica de éste es muchas veces marginal para la misma; de aquí la necesidad de que los sacrificios a imponer por razón de regeneración del arbolado sean siempre los menores posibles.

LA ESTRUCTURA ESPACIAL DE UNA DEHESA ORDENADA

Avanzaremos aquí que una dehesa, organizada según nuestro método o modelo de ordenación, se estructura espacialmente como sigue:

- Una estructura horizontal formada por un macromosaico de vegetaciones (mosaico de mosaicos), uno de cuyos grandes mosaicos es la dehesa propiamente dicha: el monte silvopastoral. Coexisten otras vegetaciones diferentes, probablemente integradas a efectos de uso y gestión con la misma dehesa, y que se planifican –tal vez– con ella, pero que están «fuera de ordenación» al no estar afectadas por el mismo sistema selvícola, ni por supuesto por éste método: cultivos agrícolas, praderas y pastizales, manchas y matorrales, roquedales, bosques no pastados ni por el ganado ni por la caza... El primer paso, por tanto, es separar la dehesa propiamente dicha de la parte de la finca global o propiedad que no lo es. Señalamos, pues, la diferencia existente entre el «mesteño» concepto común de «dehesa», entendida como finca o propiedad, del concepto forestal de «dehesa» como bosque mediterráneo con uso silvopastoral.

- Son por tanto necesarios a la vez: un proceso de *segregación* de las superficies no silvopastorales, esencialmente en función de las vocaciones naturales de sus suelos, y un proceso de *integración* de la dehesa silvopastoral con su entorno, especialmente para cerrar convenientemente el ciclo de alimentación de los animales. En otras palabras: la ordenación de las zonas de dehesa propiamente dichas debe de ser posterior a la planificación global de la finca, unidad de gestión, o propiedad en su conjunto (MONTROYA 1979). *El concepto forestal del manejo como «suma y sigue» de planificación, ordenación y gestión aparece con claridad en el universo de las dehesas.*



- Finalmente, dentro de la gran unidad, mosaico o sección «dehesa», propiamente dicha, se pueden llegar a reconocer diferentes «cuarteles».

- En el interior de éstos se reconocen «grupos» de parcelas. Los principales son: el «grupo de regeneración» y el «resto del cuartel».

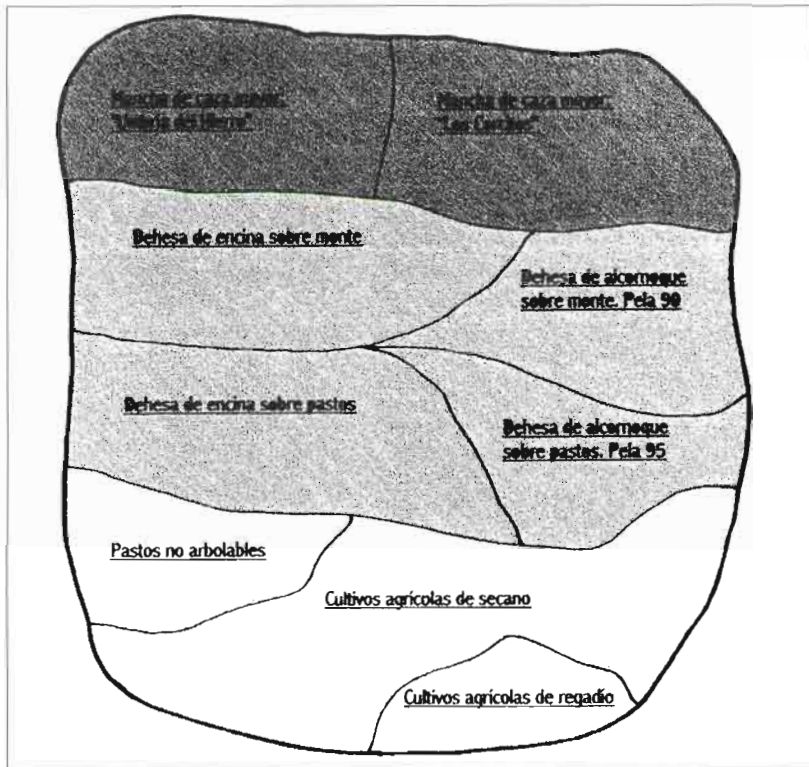


Fig. 13.—La finca «Dehesa de la Luna» comprende zonas que no son dehesas propiamente dichas (zonas de mancha, pastos no arbolables, cultivos agrícolas de secano, cultivos agrícolas de regadío); pero también «dehesas» en sentido estricto: dos cuarteles de encinar (sobre monte y sobre pastos respectivamente) y dos cuarteles de alcornoque (sobre monte y sobre pastos, respectivamente) y dos cuarteles de alcornoque (sobre monte y sobre pastos, con fechas de pela o saca bien diferentes). Antes de proceder a la ordenación forestal de sus dehesas, se deben separar éstas con claridad del resto de los terrenos incluidos en la misma propiedad.

– Dentro de los grupos se pueden distinguir varios subgrupos: «regeneración propiamente dicha», «regeneración-crecimiento», «resto-crecimiento», «resto-producción» y «resto-espera».

– Los subgrupos a su vez están compuestos por diferentes «parcelas».

– Las parcelas pueden estar compuestas por subparcelas o «rodalles», con estados de masa diferenciados por alguna circunstancia.

Estudiaremos ahora con detalle todas estas diferentes «unidades de ordenación» o «teselas» del mosaico «dehesa forestal».

EL CUARTEL SILVOPASTORAL

- En ordenación forestal, el cuartel es *la unidad de permanencia*: aquello que, siendo internamente más o menos homogéneo, queremos que –tal vez tras su normalización– siga siendo en el futuro «indefinidamente igual a sí mismo».

- El cuartel se caracteriza por la aplicación de *un solo método de ordenación* y, consecuentemente, de *un solo sistema selvícola*; silvopastoral en el caso que nos ocupa.

- En el caso particular de los alcornocales es recomendable que el *cuartel coincida con la pela*: que cada pela sea un cuartel o una «unidad de permanencia», para evitar a largo plazo erratismos de producción (MONTROYA 1988). Conviene además que las diferentes pelas de una misma sección (unidad de gestión) sean, al menos potencialmente, equiproductivas.

- Es de señalar que muchas fincas con amplias superficies de dehesas pueden tener necesidad de subdividirse en varios *cuarteles*, siendo típico con las diferentes «pelas» o «sacas» de un alcornocal, también con cuarteles de «dehesa a monte» y «dehesa a pasto» (con y sin sotobosque leñoso respectivamente), otras veces en función de las especies dominantes.

- En ocasiones pueden distinguirse los cuarteles en regeneración continua, en los que el pastoreo es aún compatible con la regeneración del bosque, de los cuarteles en regeneración rotacional, en los que el pastoreo es ya incompatible con la regeneración del arbolado. A los primeros se les aplicarán métodos de ordenación forestal clásicos (normalmente masas mixtas irregulares en regeneración continua, próximas a las clásicas por entresaca rotacional, aunque sin diámetro de cortabilidad prefijado); son los segundos –la mayoría de las dehesas silvopastorales– los afectados por este método.



- La extensión de un cuartel, aunque ni está ni debe de estar sujeta a normas fijas, debe de oscilar normalmente entre 150 y 250 hectáreas, no siendo aconsejable el superar las 500. Estas superficies no tienen por qué estar necesariamente agrupadas o unidas entre sí. Los cuarteles demasiado grandes acaban por ser internamente heterogéneos, los demasiado pequeños complican innecesariamente la gestión y la fácil comprensión del monte.

DEFINICIÓN, DESCRIPCIÓN E INVENTARIO DE RODALES Y PARCELAS

Se ha llegado a definir la ordenación como *«a la vista de lo que tenemos y de lo que queremos, programar lo que haremos»*; por eso el proceso de ordenación debe de comenzar siempre por un detallado análisis de la realidad actual. Los aspectos legales, ecológicos, sociales, económicos y forestales (en su más amplio sentido: arbolado, sotobosques, pastos, fauna, ganado...) deben de ser claramente identificados.

En el análisis forestal se comienza usualmente por la identificación de los diferentes rodales existentes. Éstos se preestablecen normalmente sobre planos, ortofotos y/o fotografías aéreas y, en ocasiones, se subdividen luego tras el análisis más fino que siempre es posible efectuar sobre el terreno. Se define un rodal (MESÓN et al. 1993) como: «Unidad de intervención del selvicultor: superficie de terreno suficientemente uniforme en la especie, edad, calidad y estado de su vegetación, como para poder diferenciarla de su alrededor».

Identificados los rodales, se procede a la descripción o «apeo» de sus contenidos esenciales, concentrándose el esfuerzo en la eliminación de informaciones superfluas –ruidos– y en la correcta toma de los datos esenciales que deteminarán su tratamiento y clasificación posteriores, pues no otra cosa estamos buscando. Una ficha-tipo de descripción de unidades forestales es la que sigue a continuación.

Posteriormente puede realizarse o no un inventario forestal clásico del arbolado existente, pie a pie o por muestreo. El inventario puede ser total o parcial (éste efectuado sólo sobre las parcelas dudosas en su destino futuro). El pie a pie es siempre más barato y seguro de lo que suele creerse, especialmente en masas muy heterogéneas. El inventario mediante parcelas de muestreo, en cambio, puede llegar a informar mejor sobre la estructura interna en los diferentes puntos de la masa.

Tablā li

FICHA BASE DE DESCRIPCIÓN EN CAMPO DE RODALES FORESTALES

[illegible]



Los rodales, para no caer en un puntillismo excesivo, deben de tener una extensión media mínima del orden de 3-15 hectáreas (mayor en general de 1/4 de la que, como luego veremos, se atribuirá a la parcela). En promedio deberán de medir por lo menos 1/3 de la extensión media atribuida a la parcela de inventario o cantón. *La norma que ha llegado a hacerse clásica es: ni más de tres rodales por cantón, ni rodales de menos de un cuarto de la extensión del cantón.* (MINISTERIO DE AGRICULTURA 1971).

LA PARCELA Y EL PARCELARIO SILVOPASTORAL

Las parcelas que finalmente compondrán un cuartel se constituyen a su vez por reclasificación y reagrupación de rodales, tras los pertinentes estudios, observaciones e inventarios de campo. Vemos, pues, que no necesariamente las parcelas de inventario o cantones coincidirán con las parcelas de ordenación definitivas o finales, aunque tiendan a hacerlo. Las parcelas de ordenación deben:

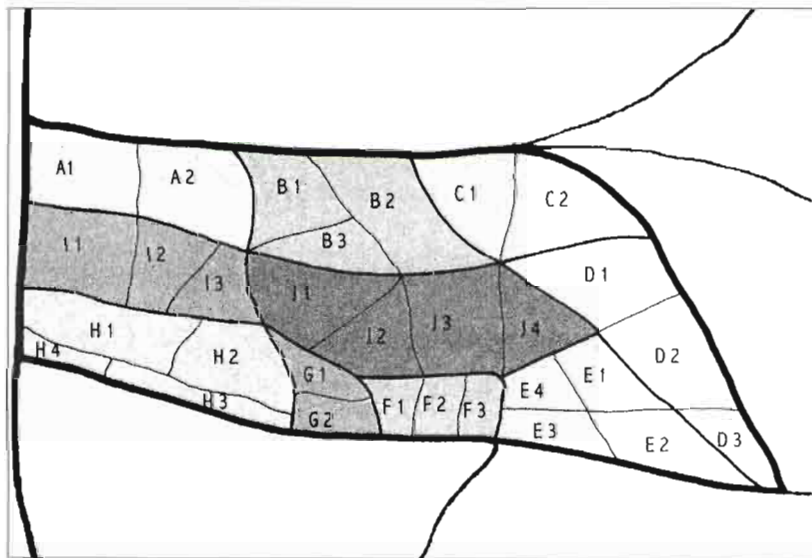


Fig. 14.—Dehesa de la Luna. Plano de rodales. Cuartel: Dehesa de encina sobre pastos. Previamente al inventario de la dehesa se establece su plano de cantones y rodales.

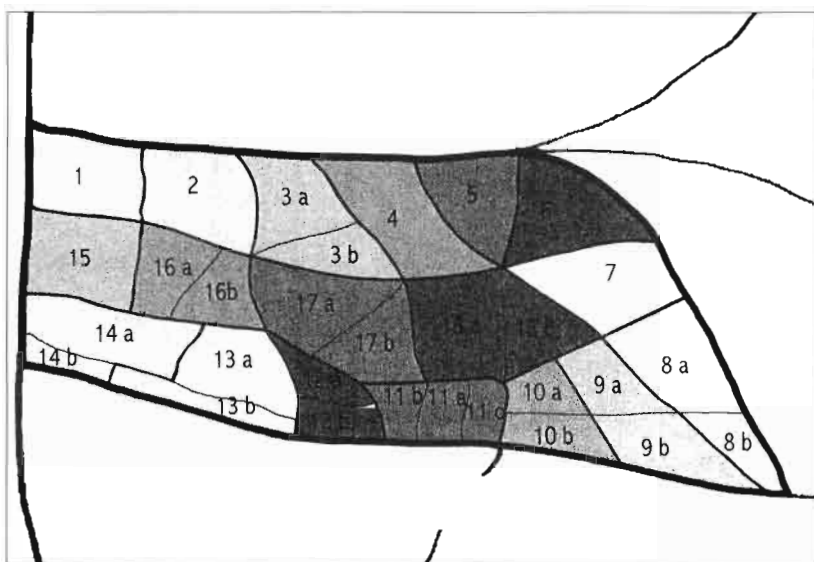


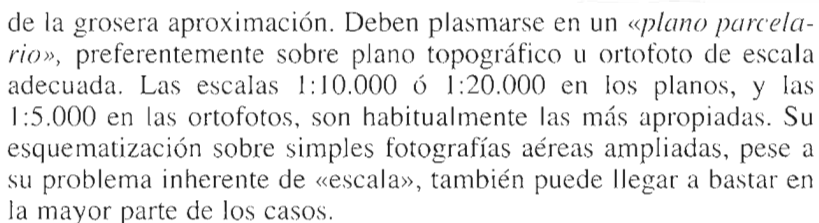
Fig. 15.—Dehesa de la Luna. Cuartel: Dehesa de encina sobre pastos. Reconocidos y descritos cantones y rodales sobre el terreno, se procede a su nueva reagrupación en parcelas. Algunos rodales pasan a ser subparcelas.

- *Ser unidad de intervención silvopastoral.* Es decir, que –en lo posible– cualquier intervención recorrerá cada parcela a la vez y en su totalidad, y con unas normas de aplicación únicas.

- *Ser homogéneas internamente hasta donde sea posible.* Precisamente para poder recibir esa misma intervención, aunque los tratamientos reales pueden absorber y soslayar sobre el terreno no pocas variaciones internas, especialmente si conciernen más al estado actual de la masa (subparcelas o rodales) que a las calidades naturales del medio. Siempre la homogeneidad exigible al monte va aumentando conforme se descende del cuartel hacia el rodal, pasando por el grupo y la parcela.

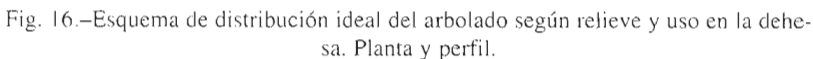
- *Tener unos límites naturales o artificiales bien definidos, claros y lo más permanentes posible,* para poder identificarlas con claridad «hoy», y reencontrarlas «mañana» en las sucesivas «revisiones de ordenación» (a efectuar normalmente cada 9-10 años).

Las parcelas deben tener normalmente una extensión variable entre 10 y 50 hectáreas, tan alejadas del puntillismo excesivo como



Las parcelas definitivas se clasifican posteriormente en grupos, sobre todo por su mayor o menor urgencia de regeneración. Esta urgencia se determina por el plazo o duración de supervivencia útil esperable en el arbolado de cada una de ellas, en función de:

- Necesidad teórica del recubrimiento de copas en relación al estado actual del mismo. El recubrimiento mínimo exigible en cada rodal de dehesa debe de ser:
 - 10% más que la pendiente. El GRÁFICO anexo resume la situación (MONTROYA et All. 1986).
 - Una espesura suficiente para mantener una producción adecuada.



- Estado de conservación, duración de supervivencia o longevidad esperable de su arbolado. El plano de longevidades debe de ser cuidadosamente establecido. La verdadera edad de un árbol a estos efectos es la estima de lo que le queda por vivir, *y no lo que ya ha vivido hasta hoy*.

Su origen (semilla, raíz o cepa), tamaño, y estado de tronco, ramas –y sobre todo copas– son los datos principales a observar.

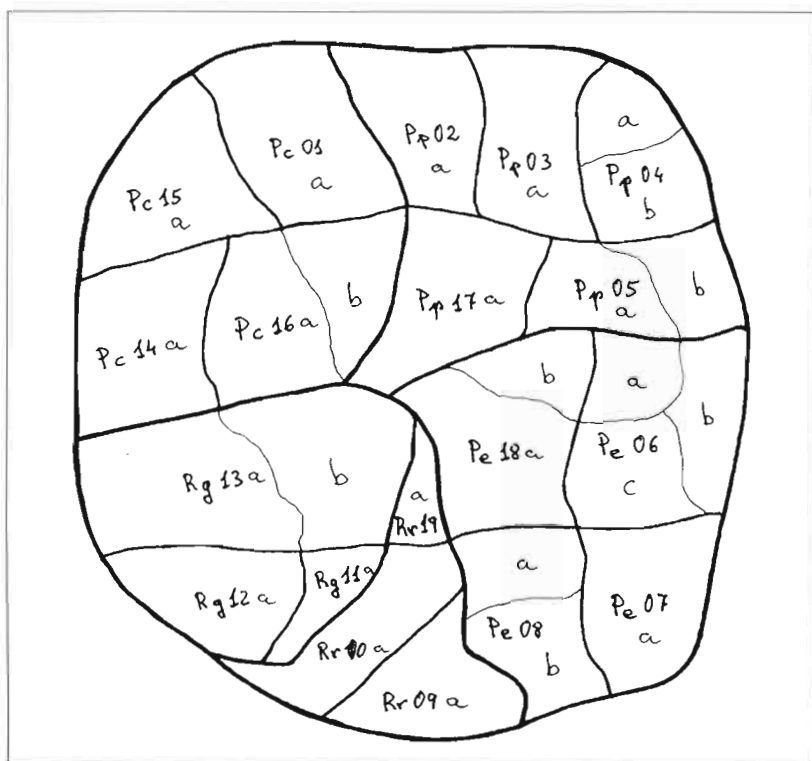


Fig. 17.–Parcelario de ordenación.

Clave del parcelario de ordenación:

- Primera letra: Grupo. R=regeneración. P=resto.
- Segunda letra: Subgrupo. r=regeneración. g=regeneración-crecimiento. c=crecimiento. p=producción. e=espera.
- Primer número: Parcela de intervención.
- Letra minúscula: rodal de parcela (a, b ó c).



Debe recordarse que las masas jóvenes tienden a espesarse con el tiempo, y las viejas a aclararse, especialmente si están sujetas a pastoreo intenso. Un rodal debe considerarse como más o menos denso en función del porcentaje de árboles que hoy presenta, respecto a la densidad normal de un rodal con árboles de su mismo tamaño. La densidad ideal, en número de pies según su tamaño medio, se indica en la TABLA siguiente.

Tabla III. Densidades normales recomendables en la dehesa alcornocal

Diámetro con corteza en cm	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Número de pies/ha	3.078	1.011	528	332	232	173	135	109	90	76	66	57	50	45	40	36
Marco real en m	1,8	3,1	4,4	5,5	6,6	7,6	8,6	9,6	10,5	11,4	12,4	13,2	14,1	15,0	15,8	16,7
Área basimétrica m ² /ha	6,0	7,9	9,3	10,4	11,4	12,3	13,0	13,7	14,4	15,0	15,6	16,1	16,6	17,1	17,6	18,1

En dehesas para fruto como la encina, desde los 20-25 cm debe mantenerse una densidad del orden de la mitad de la indicada, al menos en los llanos.

LOS GRUPOS SILVOPASTORALES Y SUS SUBGRUPOS

Las «parcelas» del «parcelario» definido dentro de un «cuartel silvopastoral» deben posteriormente agruparse en los que denominamos «grupos».

Los «grupos» fundamentales en nuestro método de ordenación silvopastoral son sólo dos: grupo en regeneración y resto del cuartel, aunque dentro de los mismos pueden llegar a diferenciarse diferentes «subgrupos».

GRUPO EN REGENERACIÓN

Es el gran «grupo ausente» en nuestras dehesas actuales. Constituye lo esencial de lo que queremos incorporarles o aportar ahora a través de este método de ordenación forestal.

- *Este grupo queda caracterizado especialmente por las limitaciones a los usos –normalmente al pastoreo libre– que exige la regeneración de las masas.* Estas limitaciones no implican necesariamente la total ausencia de pastoreo, ni la abstención total de otros posibles usos.

• *Se «destinan « o incluyen en este grupo las parcelas con un recubrimiento inferior al mínimo que se establezca, en función de condicionantes topográficos o productivos.* En el proceso de selección de parcelas, para su inclusión en el grupo de regeneración, debe de cuidarse especialmente:

– De la posible exclusión de parcelas con «falsos recubrimientos», logrados a base de individuos extracortables o de escasa duración de supervivencia (que morirán pronto).

– De no incluir en él las insuficiencias transitorias de recubrimiento, que serán automáticamente corregidas con el crecimiento normal del arbolado (zonas en estado progresivo). Masas finalmente con relativamente escaso número actual de pies, siempre en relación con su tamaño; pero éstos de buena calidad, y que a lo largo del tiempo irán creciendo y espesando progresivamente la masa.

– De incluir en el mismo parcelas sin verdadera vocación de dehesa arbolada (cultivos, zonas de pastos, etc). Estas superficies han debido de ser segregadas en el proceso mismo de conformación de los cuarteles.

– También debe atenderse a los recubrimientos según las diferentes especies en el caso de las masas mezcladas.

• *Al principio del «periodo de ordenación», con una duración normal de 9 años (alcornocales con pelas cada 9 años) ó 10 años (en general), se clasifican en el grupo de regeneración las parcelas con dichas densidades insuficientes, y aquellas que todavía precisan de amparo frente al ganado o la caza hasta completar el crecimiento de su arbolado y consolidar éste.* Pueden por eso reconocerse dentro del grupo en regeneración dos subgrupos de parcelas bien distintos: «subgrupo en regeneración» y «subgrupo en crecimiento», lo que debe de repoblarse y lo que debe de terminar de crecer.

– *Subgrupo en regeneración propiamente dicho.* Parcelas con «duración de supervivencia» probablemente menor que el periodo de ordenación (normalmente éste es de 10 años); es decir: *«parcelas de dehesa cuya espesura está ya, o va a caer pronto, por debajo del mínimo exigible durante el periodo de ordenación».* No tienen ya la densidad útil debida, o van de dejar de tenerla próximamente. No cumplen, o van a dejar de cumplir próximamente, los mínimos precisos para la protección al suelo o para la producción. Consecuentemente deben de regenerarse con prioridad. Incluyen normalmente árboles procedentes del turno anterior, aunque siempre en reducido



número, pues en caso contrario no se incluirían en este grupo de «parcelas demasiado claras». Típicamente se practican en él operaciones de repoblación y de apoyo al repoblado (repoblación, binas, rozas...), junto con cortas de liberación del monte bravo y recuperación y polición sobre el arbolado residual.

– *Subgrupo en regeneración-crecimiento.* Tienen ya una buena densidad de regenerado joven y prometedor, pero éste, por su escasa talla o dimensión, no resiste aún el diente y las rascaduras de las especies presentes de ganado o de caza. Debe tenerse especial precaución en no incluir aquí las «aparentes regeneraciones» a base de simples brotes de cepa o de raíz; *sólo es regeneración con futuro la que procede de semillas o bellotas.* Al igual que el subgrupo anterior, también puede incluir algunos árboles residuales procedentes del turno precedente; aunque éstos siempre serán muy escasos, pues, si no fuera así, la parcela no se habría destinado a regeneración. Se practican típicamente claros de apoyo a los mejores pies.

• *La regeneración tras el acotamiento puede lograrse desde «brinzales a la espera» preexistentes, tan típicos bajo la copa de los Quercus, o por nueva diseminación natural. Tras el acotamiento al pastoreo, si vienen años de montaneras y clima adecuados, y si el suelo no está excesivamente compactado o cubierto por la vegetación, tienden a nacer casi siempre muchos más brinzales que los precisos, aunque normalmente éstos tienen muchas limitaciones en su distribución espacial, porque aparecen típicamente bajo las copas de sus padres. A veces no hay otro remedio que recurrir a la cara y arriesgada repoblación artificial, siempre preferentemente por siembra y siempre a alta densidad.* (MONTROYA 1995). Es de destacar el grave riesgo de las regeneraciones aparentes en base a renuevos preexistentes o inducidos por las intervenciones de regeneración (brotes de cepa o de raíz): rebrotes de raíz tras el pase de gradas, o tras la corta de pies preexistentes, así como el peligro de las plantaciones a baja densidad inicial; no debe de partirse de menos de los 2.500 pies/ha efectivamente logrados en la repoblación artificial, idealmente unos 5.000 pies/ha. En este sentido debe de recordarse que no menos de 500 pies selectos y de alta calidad deben de llegar a alcanzar los 15 centímetros de diámetro, lo que, en razón de la elevada variabilidad genética de los *Quercus* (en crecimiento y forma), las variaciones edáficas internas de los montes (puntos que «no sirven»), y los innumerables azares de la vida de las plantas en el medio natural (bajas, accidentes y deforma-

ciones individuales), obliga a partir de cifras al menos 5-10 veces mayores que ella (ver TABLA de densidades normales).

- *En principio, la extensión total del grupo de regeneración –ambos subgrupos incluidos– debe ser tal que la totalidad de la superficie del cuartel silvopastoral pueda ser regenerada en un plazo menor que la «duración de supervivencia».* En un monte normal o ideal, de 1/5 a 1/6 de la superficie de alcornocal o de 1/10 a 1/12 en el caso del encinar, pueden ser suficientes incluso frente a vacuno, caprino y cervuno, bastando con la mitad frente a ovino y porcino. En la realidad actual estas proporciones deben incrementarse habitualmente en razón del retraso acumulado en las labores de regeneración y de los escasos plazos de supervivencia del arbolado con que nos encontramos, especialmente en montes envejecidos o procedentes de brotes (una razón más para recurrir al turno físico, una razón más para quedar a resultas de lo que la masa exija, sin tratar de sin tratar de guiarla artificialmente). Por el contrario, cuando existe una cierta regeneración adelantada o una regeneración continua, una parcela puede no necesitar entrar en el grupo en regeneración nunca; ésta es la razón por la que nos han sido legadas muchas dehesas. La definición del porcentaje de la superficie a regenerar (de la dimensión que debe de tener el grupo en regeneración) es una de las cuestiones forestales más delicadas en materia de ordenación de dehesas. En principio, el porcentaje en regeneración (% R) debe de ser «% R = p/D»; es decir, igual al plazo de regeneración (p) partido por la mayor duración de supervivencia estimada (D), con un límite máximo en 1/4 de la extensión total de la dehesa silvopastoral, porque suele ser muy difícil el mejorar los pastos de los restantes 3/4 de la dehesa en más de 1/3 de su producción actual. Acotar más de 1/3 de la extensión suele ser socioeconómicamente inviable, aunque muchas veces el enorme retraso de regeneración acumulado haría aconsejables incluso extensiones mayores.

- *La permanencia de una parcela en el grupo de regeneración supone:*

- Gastos directos para lograr el repoblado. Repoblación artificial, recepe entre dos tierras de brinzales jóvenes deformados, corta de pies decadentes para liberar los brinzales a la espera existentes bajo ellos, desvitalización de los inevitables rebrotes de cepa y raíz...

- Pérdidas respecto de las actuales rentas agrícolas, ganaderas o cinegéticas (en realidad no son tales rentas, sino ventas de capital



forestal encubiertas), especialmente por las imprescindibles limitaciones al pastoreo.

– En todo caso la renuncia de renta no suele ser tan grave como aparenta, pues:

- Afecta a una superficie siempre menor de 1/4 del total. Las mejoras pascícolas en el resto del cuartel deben de orientarse en especial a compensar estos sacrificios de regeneración. Como es difícil mejorar tanto los pastos en los terrenos restantes, como para compensar estas pérdidas, en general no debe de superarse nunca dicha dimensión de 1/4 en el grupo de regeneración.

- Logrado ya de forma natural o artificial un repoblado suficientemente denso, nada impide el seguir aprovechando las montaneras con el ganado de cerda, pues las sucesivas cosechas de bellota no son ya necesarias para la regeneración.

- No es muy largo el tiempo de acotamiento para la oveja, ni en muchos casos tiene necesidad de ser permanente. Si la regeneración inicial es suficientemente densa, en unos 10 años existirán ya abundantes buenos arbolillos lo bastante grandes como para resistir el pastoreo de las ovejas; además éstas dañan bien poco el regenerado mientras puedan consumir frescos pastos de primavera, y –por si todo ello fuera poco– algunos daños ocasionales son perfectamente resistidos por nuestras especies típicas de *Quercus* mediterráneos (no así el continuado remordisqueo, que acaba por reviejar y «cabrear» el joven arbolado).

- Es conveniente que todas las autorizaciones, subvenciones y ayudas públicas se reconduzcan, para compensar especialmente estos sacrificios y para priorizar y primar las dehesas con grupo de regeneración suficiente y en marcha, y en forma bien proporcional a la dimensión de éste (algunas comunidades autónomas, como Andalucía, felizmente han comenzado ya a aplicar esta norma que llevamos reclamando desde hace ya 20 años, (MONTTOYA 1980, 1983). La Unión Europea planifica también hoy –¡por fin!– subvenciones en igual sentido.

GRUPO «RESTO DEL CUARTEL SILVOPASTORAL»

- *Se incluyen en este grupo el resto de las parcelas del cuartel. Constituye finalmente un «cajón de sastre», en el que pueden llegar a reconocerse los siguientes «subgrupos» de parcelas diferentes:*

– *Subgrupo en crecimiento.* Arbolados procedentes de regeneración, que normalmente acaban de salir del grupo anterior, y que –densos y jóvenes– resisten ya plenamente los usos pastorales normales de la dehesa, aunque normalmente aún no estén en plena producción y deban seguir creciendo para ello. Pueden incluir aun árboles dispersos, procedentes del turno anterior, aunque siempre éstos serán escasos (por eso entró en regeneración). Es el grupo en que se concentrarán las claras selectivas, para acelerar el crecimiento de los mejores árboles. Podas con fuerte componente de formación. Control de sotobosque y mejoras pascícolas en las zonas de pastos.

– *Subgrupo en producción.* Arbolado adulto y productivo, con cierta tendencia a la regularidad o a la semiregularidad, con densidad adecuada y sin problemas significativos de duración de supervivencia. Meras cortas de recuperación y policía. Podas de mantenimiento. Mejoras de pastos en zonas limpias de sotobosque.

– *Subgrupo en espera.* Parcelas tal vez no urgidas aún de regeneración, pero que muy probablemente tengan que entrar en regeneración pronto, tal vez en una o dos revisiones de ordenación; también quedarán forzosamente incluidas en este grupo las parcelas que deberían de regenerarse ya, pero cuya regeneración se pospone para evitar zonas en regeneración excesivamente extensas que podrían perturbar el buen funcionamiento socioeconómico interno de la dehesa. Meras cortas de recuperación y policía. Podas de mantenimiento. Mejoras de pastos en zonas limpias de sotobosque.

No suele ser útil clasificar las parcelas en más de los 5 tipos distintos o subgrupos citados. En las dehesas que hoy se ordenan, la habitual ausencia de parcelas en los estados «regeneración-crecimiento» y «crecimiento» – pese a que a veces aparentan este estado las falsas regeneraciones mediante montes bajos de brotes y renuevos– y la gran dimensión habitual que deberían de tener los grupos «en regeneración» y «en espera», así como la frecuencia de parcelas en deficiente estado de producción, reflejan la situación forestal real de nuestras dehesas: una situación alarmante y grave, ante la que hay que intervenir con decisión.

• *En las parcelas de este grupo («resto del cuartel») deben de incidir todos los posibles esfuerzos de mejora silvopastoral para intentar compensar los sacrificios pastorales a realizar inevitablemente en el grupo en regeneración.* De nuevo insistimos en la nece-



sidad de priorizar, a efectos de ayudas públicas, estas «mejoras compensatorias». El marco público debe promover la permanencia de las dehesas, provocando –con ayudas sólidas– la conveniencia primero de ordenar éstas, y después de proceder a su necesaria y urgente regeneración. Las dehesas no ordenadas o sin grupo de regeneración no deberían recibir ningún tipo de ayuda pública, en su insolidario esfuerzo por destruir y realizar en propio lucro y beneficio un capital forestal heredado, que a ningún propietario pertenece más que a las generaciones que nos sigan.

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MÉTODO

- La producción es esencialmente silvopastoral y no puramente maderera como en los métodos de ordenación forestal clásicos.

- Se aplica el criterio de corta físico, porque *lo principal de la producción del arbolado no va ligado a su corta*. La organización espacial del monte y la estructura interna de la masa no son, por tanto, el puro resultado de un programa de cortas, sino la consecuencia de una forma más o menos natural de supervivencia del arbolado: de la forma de presentarse espontáneamente las bajas. La ordenación «sigue», pues, a la evolución del monte, y no la «precede» como en los métodos clásicos (No es mala política: «a la Naturaleza sólo se la puede dominar obedeciéndola»). No existe, por tanto, un turno o edad de corta, aunque sí se usa una referencia de éste –longevidad típica– para determinar el porcentaje de regeneración que resultará normalmente razonable; como la situación actual suele estar bien lejos de lo «normal», se sustituye esta cifra por la «duración máxima de supervivencia, que es como mucho igual a la anterior. Se define la «duración máxima de supervivencia» como la máxima duración de supervivencia útil esperable de la cubierta del 1/4 del monte que la tiene mayor. Esta norma de «seguir y no preceder» ha sido tachada por algunos ordenancistas de «desorganizadora»; nada más erróneo: simplemente la organización la da la Naturaleza, que fija un turno natural, y no la rigidez de un programa de cortas sujeto a un turno artificioso y siempre erróneo en las masas silvopastorales.

- Clasificación de la dehesa en sólo dos grupos: grupo de regeneración y resto del cuartel; siendo viable, en caso de ser posible una

regeneración mas o menos continua, previsible en campo con los criterios de MONTROYA 1996, el que una parcela no precise entrar en regeneración nunca, así como que unas parcelas entren en regeneración con diferente frecuencia que otras. No existe, por tanto, el concepto forestal clásico de «rotación», habrá parcelas cuya cubierta decaiga cada 80 años y otras que podrán persistir el doble o más. Se aspira prioritariamente a minimizar los inevitables «sacrificios pastorales» que se asocian a la regeneración forestal.

- Renuncia a toda distribución diamétrica o forma de masa prefijada: el campo manda... Aunque el resultado final más general serán *masas regulares sujetas a claras selectivas, intensas y tempranas, orientadas especialmente al incremento de la vitalidad, crecimiento y longevidad individual de los mejores árboles, y a la reducción consecuente de las necesidades futuras de regeneración* (a mayor longevidad, menor porcentaje de superficie en regeneración). En algunos rodales podrán sobrevivir árboles dispersos, procedentes de turnos anteriores, particularmente longevos por alguna razón ecológica, selvícola o individual.

- Método de inventariación característico y muy económico, basado esencialmente –aunque no sólo– en el recubrimiento medido, en diversos datos selvícolas más bien cualitativos, y en la estima de la duración de supervivencia esperada.

CAMBIOS PROPUESTOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

¿Cuáles son las modificaciones propuestas en nuestro método, respecto de la situación actual de las dehesas? ¿En qué se diferenciaría básicamente una dehesa ordenada conforme a este método de otra que no lo estuviera?

- *Respecto de la situación actual tan sólo se propone que «algunas parcelas» pasen a formar parte de un grupo en regeneración con limitaciones mayores o menores al pastoreo.* Estas limitaciones nunca deberían ser tan grandes que las mejoras silvopastorales a ejecutar en el resto de la propiedad no pudieran compensarlas.

- *Este modelo añade además una cuantía racional para la extensión total del grupo en regeneración, y establece unos criterios para la localización concreta del mismo;* ambas cosas como consecuencia de un proceso de análisis de terreno (inventario de campo) y de una



síntesis final que agrupa las parcelas con condiciones similares (diseño de futuro y asignación de destino).

- Son significativas las modificaciones conceptuales consistentes en:

- Identificar y cuantificar en cada caso el problema de regeneración existente, no negar la evidencia y medir ésta.

- Dotar a la dehesa de una perspectiva forestal amplia y de largo plazo. Considerar el espacio forestal desde una visión espacial amplia (todos los diferentes rodales como un todo único) y desde una perspectiva temporal indefinida (la dehesa, con vocación de permanencia y «eternamente» igual a sí misma).

NECESIDADES PARA LA PUESTA EN APLICACIÓN

La puesta en aplicación efectiva y real del modelo que proponemos, la plena ordenación silvopastoral de nuestras dehesas, requiere básicamente en nuestros días:

- *Cambios normativos.* Se debe condicionar toda ayuda pública a la ordenación de la dehesa y al pleno, continuado y tenaz respeto a sus previsiones de regeneración. Es absurdo que el erario público ayude a quienes comprometen el futuro de los valores ambientales de la dehesa. Al revés, es al menos tan absurdo el que por parte de la sociedad se demanden productos ambientales y que éstos no se paguen. El «contrato» implícitamente subyacente lo enunciamos hace años como: «si el que contamina paga, el que produce los valores ambientales debe cobrar».

- No es fácil identificar ecológicamente los terrenos y suelos con vocación «dehesa». El proceso inicial de segregación de las superficies fuera de ordenación no es ni mucho menos sencillo en el actual estado de conocimientos e información ecológica y socio-económica. El *diagnóstico* de un monte nunca es algo sencillo de hacer. En cualquier caso, los suelos de «dehesa a pastos» coinciden en principio con las clases agrológicas clásicas tipo IV y V; los suelos de «dehesa a monte» con las clases VI y VII. Deben de segregarse siempre los suelos de neta vocación agrícola o de pastos de alta calidad, así como los suelos «no arbolables», de pseudogley superficial o con escaso volumen útil (eriales, matorrales, manchas, carrascales...).

- Técnicamente, la regeneración tropieza aún con desconocimientos forestales importantes, en especial por el conflicto que plantean las cortas de liberación y los rebrotes que se les asocian, así como por la concurrencia del matorral. El esfuerzo de investigación en esta materia es hoy claramente insignificante. Las propuestas oficiales en torno al llamado «programa de reforestación», en la mayor parte de los casos, son insuficientes.

- Administrativamente es preciso establecer las oportunas instrucciones y los pertinentes formularios simplificados de ordenación de dehesas; porque ordenar una dehesa, al margen del respeto debido a la libertad de proyecto, no puede quedar al arbitrio y conciencia de cada profesional, ni tampoco significar un coste técnico insoportable para la propiedad. No pocas presuntas ordenaciones son hoy simples justificaciones documentales para conseguir no la sostenibilidad, la estabilidad y la compatibilidad, sino el máximo de subvenciones.

- Los aspectos económicos y sociales requieren, además de los cambios normativos indicados, un programa activo de divulgación y concienciación social y el establecimiento de «montes piloto»; es decir, de un esfuerzo considerable de «*extensión forestal*». La educación ambiental en las zonas de dehesas debería de ser profundamente modificada.

Cierto que un gran esfuerzo está aún pendiente, pero más cierto es aún que, porque estamos perdiendo la carrera por la conservación de las dehesas, vale la pena hacerlo. «Mañana» será tarde.

OPORTUNIDADES ACTUALES

La aplicación del denominado Subprograma II está significando una clara oportunidad para la ordenación forestal de las dehesas. Concretamente éste permite:

- Subvencionar los costes de establecimiento del proyecto de ordenación.

- Simplificar la tramitación administrativa de permisos y autorizaciones de intervención, al aprobarse en bloque todas las programadas en proyecto, lo que reduce la burocracia y los futuros costes de gestión.

- Dar prioridad a efectos de reparto de subvenciones a las fincas ordenadas.



- Incrementar el porcentaje de subvención para las intervenciones programadas.

El marco global puede por tanto ser muy beneficioso hoy para los propietarios de dehesas y para el futuro de éstas. El problema técnico que subyace (¡Ay!) es que todos estemos entendiendo lo mismo por «dehesa ordenada», y que los métodos de ordenación, instrucciones y formularios asociados se desarrollen adecuadamente. A la vista de lo que viene sucediendo en ésta y otras materias (como la misma ordenación de la caza), mucho nos tememos que no se alcanzarán grandes logros.

BIBLIOGRAFÍA

- MESÓN M^a. L., MONTOYA J.M. 1993. *Selvicultura mediterránea*. Edita: Mundi Prensa Libros. Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA 1971. *Instrucciones generales para la ordenación de montes arbolados*. Edita: Dirección General de Montes, caza y pesca fluvial. Madrid.
- MONTOYA 1979. Aspectos de la planificación agrosilvopastoral. *Revista Pastos* vol 1, n° 9. Edita: Sociedad Española para el Estudio de los Pastos. Madrid.
- MONTOYA J.M. 1981a. Efectos del arbolado de las dehesas sobre los factores ecológicos que actúan al nivel del sotobosque. *Anales INIA. Serie Forestal n° 5*. Edita INIA-Madrid.
- MONTOYA J.M., MESÓN M^a. L. 1981b. Intensidad y efectos de la influencia del arbolado de las dehesas sobre la fenología y la composición específica del sotobosque. *Anales INIA. Serie Forestal n°5*. Edita: INIA-Madrid.
- MONTOYA J.M. 1981 c. Efectos del arbolado de las dehesas sobre el sistema pastoral. Criterios de ordenación forestal. *Anales INIA. Serie Forestal n° 5*. Edita: INIA-Madrid.
- MONTOYA J.M. 1983. *Pastoralismo mediterráneo*. Edita ICONA. Madrid.
- MONTOYA J.M. 1988. *Los alcornocales*, 2ª edición. Edita: Servicio de Extensión Agraria. Ministerio de Agricultura. Madrid.
- MONTOYA J.M. 1993. *Encinas y encinares*. Edita: Mundi Prensa Libros. Madrid.
- MONTOYA J.M. 1983. Méthode pour l'aménagement sylvo-pastoral. *Revista Forêt Méditerranéenne*. Marsella.
- MONTOYA J.M. 1985. Model for a new sylvopastoral system. *Revista Landscape*. Amsterdam.
- MONTOYA J.M. 1995. *Técnicas de reforestación con encinas, alcornoques y otras especies del género Quercus*. Hojas Divulgadoras. Ministerio de Agricultura. Madrid.
- MONTOYA J.M. 1996. Manejo de los pastaderos leñosos. *Revista «Ecología»* n° 10. Edita ICONA. Madrid.
- MONTOYA J.M. 1997. El Real Decreto 378/93 y la problemática de su aplicación por el profesional forestal. *Forestación de Tierras Agrarias*. Edita Universidad de Castilla La Mancha. Colección Ciencia y Técnica. Cuenca.



- MONTOYA J. M., MESÓN M^a. L. 1993. *Mortandad de encinas y alcornoques*. Hojas Divulgadoras. Ministerio de Agricultura. Madrid.
- MONTOYA J.M., MESÓN M^a. L., RUIZ DEL CASTILLO J. 1988. *Una dehesa testigo: la dehesa de Moncalvillo*. Edita ICONA. Ministerio de Agricultura. Madrid.
- FAO 1993. *Aménagement sylvopastoral de la suberaie de Mamora*. Edita FAO. Roma-Rabat.



PUBLICACIONES DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
CENTRO DE PUBLICACIONES

Paseo de la Infanta Isabel, 1 - 28014 Madrid